

4.1 Proveďte třírozměrnou regresi: Zadanými body $\begin{pmatrix} x_i \\ y_i \\ z_i \end{pmatrix}$ v prostoru $\mathbb{R}^3$ prohleďte rovinu $z = ax + by + c$ tak, aby byl součet čtverců $\sum_i (z_i - (ax_i + by_i + c))^2$ minimální. Uvažujte body:

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Rovnici $ax + by + c = z$ můžeme pro našich 6 bodů $\begin{pmatrix} x_i \\ y_i \\ z_i \end{pmatrix}$ zapsat maticově jako:

$$A\vec{\alpha} = \vec{z} \quad \text{kde} \quad A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \vec{\alpha} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \quad a, b, c \in \mathbb{R} \quad \vec{z} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Suma ze zadání je přesně definice metody nejmenších čtverců pro náš příklad. Využijeme tedy vzorce ze skript pro MNC a dostaneme naše řešení. (Jíme v $\mathbb{R}^3 \Rightarrow A^k = A^T$)
 $A^T A \vec{\alpha} = A^T \vec{z}$. Vypočítáme matici $A^T A$ a vektor $A^T \vec{z}$ a dostaneme SLR:

$$A^T A = \begin{pmatrix} 4 & -1 & 2 \\ -1 & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 6 \end{pmatrix} \quad A^T \vec{z} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix} \quad \text{máme tedy} \quad \begin{pmatrix} 4 & -1 & 2 \\ -1 & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix} \quad \text{takže spočítáme:}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 4 & -1 & 2 & 2 \\ -1 & 4 & 2 & 4 \\ 2 & 2 & 6 & 6 \end{array} \right) \rightarrow \text{po Gaussově eliminaci dostaneme} \quad c = 3/5 \quad b = 4/5 \quad a = 2/5$$

$$\Rightarrow \text{tedy} \quad \underline{\underline{z = \frac{2}{5}x + \frac{4}{5}y + \frac{3}{5}}}$$